

Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 2

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Resolver las siguiente preguntas

(a) Convierta los números que se presentan base 2 a base 10:

(i) 101101

(ii) 110.011

(iii) 0.01101

(b) Calcule la memoria de acceso aleatorio (RAM) en megabytes, que es necesaria para almacenar un arreglo multidimensional de $20 \times 40 \times 120$. Este arreglo es de doble precisión, y cada valor requiere una palabra de 64 bits. Recuerde que una palabra de 64bits = 8bytes, y un kilobyte = 210 bytes. Suponga que el índice comienza en 1.

2. (10 points) Resolver las siguiente preguntas

(a) Convierta los siguientes números dados en binario.

(i) -0.9389

(ii) 977.93

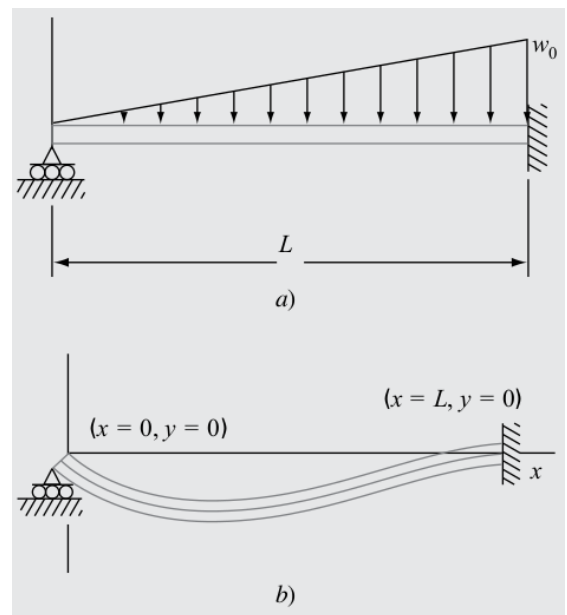
(iii) 0.357

(b) Represente el número -26 en una palabra de 8 bits.

3. (10 points) En la figura **a** se muestra una viga uniforme sujeta a una carga distribuida uniformemente que crece en forma lineal. La ecuación para la curva elástica resultante es la siguiente (véase la figura **b**)

$$y = \frac{w_0}{120EIL}(-x^5 + 2L^2x^3 - L^4x)$$

Utilice el método de la bisección para determinar el punto de máxima deflexión (es decir, el valor de x donde $dy/dx = 0$). Después, sustituya este valor en la ecuación a fin de determinar el valor de la deflexión máxima. En sus cálculos, utilice los valores siguientes para los parámetros: $L = 450 \text{ cm}$, $E = 50000 \text{ kN/cm}^2$, $I = 30000 \text{ cm}^4$ y $w_0 = 1.75 \text{ kN/cm}$.



4. (10 points) Utilizando el **método de Newton-Raphson** con valores iniciales complejos $(a + bi)$ encuentre las raíces complejas del polinomio:

$$f(x) = x^3 + 4x + 3x^2 + 12$$

1.

Despeje d , dados los siguientes valores de parámetros:

$$k_1 = 40000 \text{ g/s}^2, k_2 = 40 \text{ g/(s}^2\text{m}^{0.5}), m = 95 \text{ g}$$

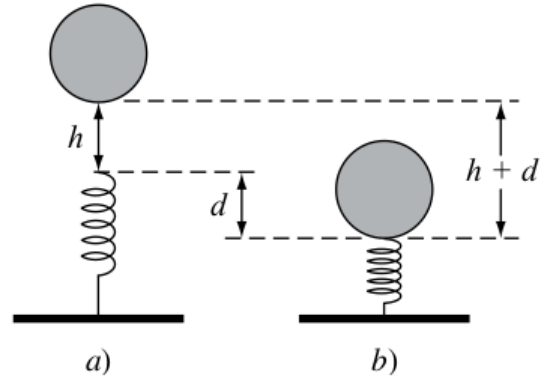
$$g = 9.81 \text{ m/s}^2, h = 0.43 \text{ m}$$

5. (10 points) Los sistemas mecánicos reales involucran la deflexión de resortes no lineales. En la figura se ilustra una masa m que se libera por una distancia h sobre un resorte no lineal. La fuerza de resistencia F del resorte está dada por la ecuación

$$F = -(k_1 d + k_2 d^{3/2})$$

Es posible usar la conservación de la energía para demostrar que

$$0 = \frac{2k_2 d^{5/2}}{5} + \frac{1}{2} (k_1 d^2 - mgd - mgh)$$



Calculo Numérico Computacional - Practica Calificada 1

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

Parte II: Preguntas de Opción Múltiple

1. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) ¿Cuál es el principal objetivo de utilizar aproximaciones numéricas?

- A. Obtener resultados exactos en todos los casos.
- B. Simplificar cálculos y representar valores cercanos al real.
- C. Eliminar completamente los errores numéricos.
- D. Aumentar infinitamente la precisión de la computadora.

2. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) ¿Cuántas cifras significativas tiene el número 0.004560?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

3. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) La exactitud de una medición se refiere a:

- A. La repetición constante de resultados.
- B. El número de cifras decimales utilizadas.
- C. La cercanía del valor medido al valor verdadero.
- D. La rapidez del cálculo numérico.

4. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) La precisión en una medición indica:

- A. Que el resultado es exacto.
- B. La repetibilidad o consistencia de los resultados.
- C. La eliminación de errores absolutos.
- D. El número máximo representable.

5. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) El error absoluto se define como:

- A. $\frac{\text{valor verdadero}}{\text{valor aproximado}}$
- B. valor aproximado + valor verdadero
- C. $|\text{valor verdadero} - \text{valor aproximado}|$
- D. $\frac{1}{\text{error relativo}}$

6. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) El error relativo se calcula como:

- A. valor verdadero – valor aproximado
- B. $\frac{\text{error absoluto}}{\text{valor verdadero}}$
- C. error absoluto $\times 100$
- D. $\frac{\text{valor aproximado}}{\text{valor verdadero}}$

7. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) El error de redondeo ocurre cuando:

- A. Se utilizan números enteros.
- B. Se eliminan errores experimentales.
- C. Un número debe representarse con menos cifras de las reales.
- D. El valor exacto se almacena completamente.

8. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

(a) En la computadora, los números reales generalmente se representan mediante:

- A. Sistema decimal puro.
- B. Números romanos.
- C. Punto flotante.
- D. Sistema hexadecimal exacto.

9. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) ¿Cuál es una consecuencia común de la aritmética computacional?
- A. Eliminación total de errores.
 - B. Acumulación de errores de redondeo.
 - C. Exactitud infinita.
 - D. Resultados simbólicos exactos.

10. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) ¿Cuál de los siguientes números tiene mayor precisión?
- A. 3.1
 - B. 3.14
 - C. 3.141
 - D. 3.14159

11. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) ¿Cuál de los siguientes valores es una raíz del polinomio

$$p(x) = x^2 - 5x + 6?$$

- A. $x = 1$
- B. $x = 2$
- C. $x = 0$
- D. $x = -1$

12. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) ¿Cuál es el objetivo principal del método de bisección?
- A. Calcular derivadas
 - B. Resolver integrales
 - C. Encontrar raíces aproximadas de una función
 - D. Factorizar polinomios

13. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) Para aplicar el método de bisección en el intervalo $[a, b]$, debe cumplirse:
- A. $f(a) = f(b)$
 - B. $f(a)f(b) < 0$
 - C. $f(a) > 0$
 - D. $f(b) > 0$

14. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) El método de Newton-Raphson utiliza:
- A. Integrales definidas
 - B. La derivada de la función
 - C. Series de Fourier
 - D. Matrices inversas

15. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) ¿Cuál es la principal ventaja del método de Newton-Raphson?
- A. No requiere funciones
 - B. No necesita valores iniciales
 - C. Tiene convergencia rápida
 - D. Siempre converge

16. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) ¿Qué método utiliza dos aproximaciones iniciales y no requiere derivadas?
- A. Bisección
 - B. Newton-Raphson
 - C. Secante
 - D. Gauss-Seidel

17. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) ¿Qué sucede si en Newton-Raphson se tiene $f'(x) = 0$?
- A. El método converge más rápido
 - B. El método puede fallar
 - C. La raíz se vuelve exacta
 - D. No ocurre ningún problema

18. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) ¿Qué método garantiza convergencia si existe cambio de signo en el intervalo?
- A. Newton-Raphson
 - B. Secante
 - C. Bisección
 - D. Euler

19. (1 point) Resuelva las siguientes preguntas.

- (a) ¿Por qué el método de Newton-Raphson es eficiente en problemas con gran cantidad de cálculos?
- A. Porque evita operaciones algebraicas
 - B. Porque utiliza intervalos pequeños
 - C. Porque requiere menos iteraciones para converger
 - D. Porque no necesita funciones continuas